

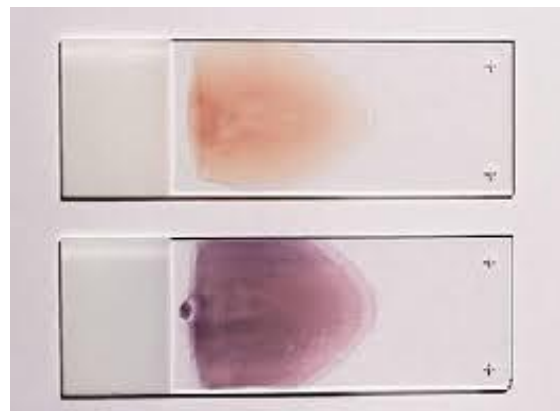
**GUIA DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIANTE
PROCEDIMIENTOS EN EL ÁREA DE HEMATOLOGÍA.**

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Banco de Sangre	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Procedimientos en el área de Hematología.
CURSO	Segundo semestre	N° ACTIVIDAD	8
ASIGNATURA	LCS2111	DURACIÓN	120 minutos
FECHA	18-07-2025	N° DE ALUMNOS	10-12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA (MÁXIMO 3)			
Al término de la actividad simulada los estudiantes serán capaces de: • Aplicar criterios de recepción de muestras del área de hematología según normativa vigente. • Realizar frotis sanguíneo y posterior tinción May Grünwald Giemsa según normativa vigente.			

3: INTRODUCCIÓN

El laboratorio de hematología constituye un área esencial en el diagnóstico clínico, ya que permite la evaluación de los componentes sanguíneos y la detección de alteraciones asociadas a diversas patologías. El adecuado procesamiento de las muestras es un paso fundamental para garantizar resultados confiables y oportunos, contribuyendo así a una atención de salud segura y de calidad.

En esta actividad de simulación se abordarán procedimientos básicos y relevantes del trabajo hematológico. En primer lugar, se realizará la recepción y registro de muestras obtenidas en tubos con anticoagulante EDTA (tubo lila), asegurando su correcta identificación y verificando el cumplimiento de los criterios de aceptación o rechazo según normativa vigente. Posteriormente, se desarrollará la confección de un frotis sanguíneo, técnica indispensable para la observación morfológica de las células sanguíneas y se procederá a su tinción mediante el método de May-Grünwald Giemsa, ampliamente utilizado en hematología por su capacidad de resaltar con claridad las características celulares.



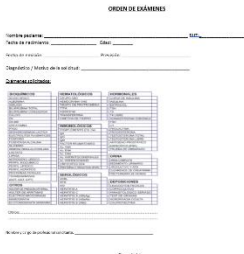
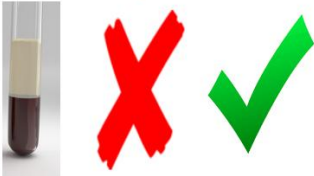
4: DESARROLLO DEL TEMA

La recepción de muestras de hematología implica la correcta recepción, identificación y manejo de las muestras de sangre destinadas a análisis hematológicos, asegurando su calidad y trazabilidad para obtener resultados precisos. Este proceso es crucial para garantizar la fiabilidad del diagnóstico.

Proceso de Recepción de Muestras de Hematología:

1. Recepción de la Muestra: Se debe verificar que la muestra llegue en un recipiente adecuado (generalmente un tubo con anticoagulante, como EDTA, para estudios hematológicos).
2. Verificación de la Identificación: Se compara la información de la muestra con la orden médica, asegurando que coincidan los datos del paciente (nombre, RUT, fecha de nacimiento, etc.) y el tipo de análisis solicitado.
3. Control de Calidad: Se evalúa visualmente la muestra para detectar posibles problemas como hemólisis (ruptura de glóbulos rojos), coágulos o falta de volumen adecuado, lo que podría afectar los resultados.
4. Registro y Etiquetado: La muestra se registra en el sistema del laboratorio, se etiqueta con un código único y se asigna a la sección correspondiente para su análisis.

Recepción de muestras del área de Hematología.

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Realizar higiene de manos según normativa MINSAL.		Eliminar flora transitoria y seguir protocolo de normas de bioseguridad en un laboratorio de Biología Molecular.
2. Uso de elementos de protección personal.		Uso de EPP para cumplir con normas de bioseguridad: pechera y guantes.
3. Revisar las órdenes de exámenes: comparar los datos del paciente y los exámenes solicitados con los rótulos en los tubos de las muestras simuladas. Revisar si el recipiente es correcto para toma de muestras.		Asegura la trazabilidad del proceso, evita errores y fomenta en la calidad en el análisis en el laboratorio clínico.
4. Identificar y registrar las diferentes causas de rechazo observadas para cada paciente en las muestras del área de Hematología.		Permite garantizar la calidad del análisis y prevenir errores diagnósticos.

CONFECCIÓN DE UN FROTIS SANGUÍNEO.

La confección de un frotis sanguíneo constituye una de las técnicas más relevantes en el área de hematología, ya que permite la observación microscópica de las células sanguíneas. A través de este procedimiento, es posible evaluar de manera cualitativa y cuantitativa las características morfológicas de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, identificando alteraciones que pueden orientar al diagnóstico de anemias, leucemias, procesos infecciosos y otras patologías hematológicas. Asimismo, el frotis sanguíneo es una herramienta indispensable para la detección de parásitos y estructuras intracelulares que no siempre son evidenciadas por los analizadores automáticos.

CONFECCIÓN DE FROTIS SANGUÍNEO

Materiales necesarios

- Pipeta Pasteur plástica 5 ml
- Portaobjeto
- Cubreobjeto
- Muestra de sangre con EDTA

Procedimiento:

1. Tomar una gota de sangre con EDTA del tubo tapa lila.
2. Poner una gota de sangre en uno de los extremos de un portaobjeto.
3. Mientras se sujeta firmemente con los dedos índice y pulgar el portaobjeto, con la otra mano se coloca el cubreobjeto con los bordes muy lisos, en un ángulo de más o menos 45°, tocando la gota de sangre por la zona inferior.
4. La sangre se difunde entre un portaobjeto y el portaobjeto o portaobjeto-cubreobjeto.
5. Una vez extendida la gota de sangre en el diámetro transversal del portaobjeto, se desplaza el cubreobjeto/portaobjeto hacia el otro extremo de la lámina de vidrio con una velocidad uniforme, conservando el ángulo entre ellos y sin perder el contacto, "arrastrando" la gota de sangre.
6. Dejar secar el extendido.
7. Escribir con un lápiz de cera en el área esmerilada.
8. El grosor del extendido depende de la velocidad con la que se desplaza el cubreobjeto (mientras más rápido, más grueso) y del ángulo de inclinación (mientras más cercano al ángulo recto, más grueso).
9. Un frotis debe ser más angosto y corto que el portaobjeto, regular, sin escotaduras ni agujeros, ni demasiado grueso, ni delgado. Sin flecos ni estrías, con la terminación recta idealmente.

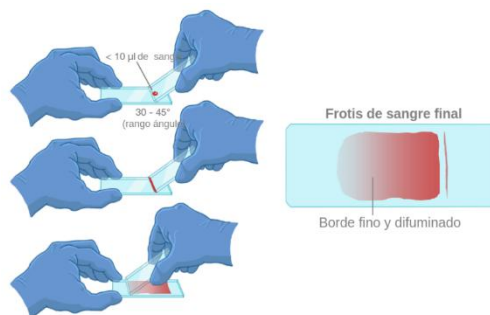
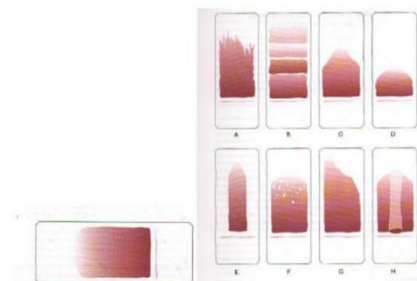
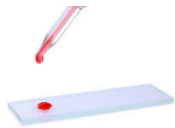
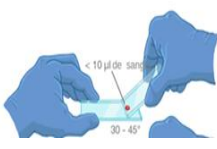
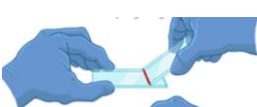
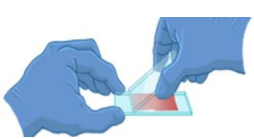
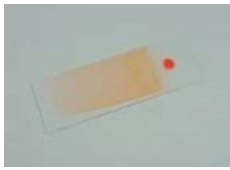
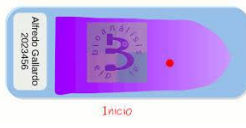


Figura 2. Extendidos de sangre periférica: correcto e inaceptables



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

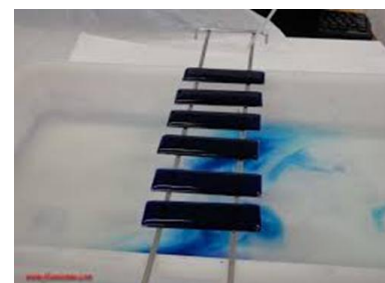
Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Tomar una gota de sangre de tubo lila y poner una gota de sangre en uno de los extremos de un portaobjeto.		Permite iniciar la confección del frotis, garantizando una muestra anticoagulada y apta para la evaluación de las células sanguíneas.
2. Sujetar firmemente con los dedos índice y pulgar el portaobjeto y, con la otra mano, colocar el cubreobjeto o porta con los bordes muy lisos, en un ángulo de más o menos 45°, tocando la gota de sangre por la zona inferior.		Permite controlar la extensión uniforme de la muestra, favoreciendo la obtención de un frotis con espesor adecuado para la tinción y evaluación microscópica.
3. Difundir la sangre entre un portaobjeto y el portaobjeto contrario.		Permite distribuir la muestra de forma homogénea, asegurando un frotis continuo y representativo.
4. Realizar extendido hacia el otro extremo del portaobjeto con velocidad constante.		Asegurar un frotis uniforme, sin acumulaciones ni irregularidades, lo que facilita una correcta observación microscópica.
5. Dejar secar el extendido de sangre.		Evita la formación de artefactos y preserva la morfología celular, garantizando un frotis de calidad para su posterior tinción y observación microscópica.
6. Rotular las iniciales o folio del paciente con un lápiz de cera en el área esmerilada.		Asegura la correcta identificación de la muestra, evitando errores, garantizando la trazabilidad durante el proceso de análisis.
7. Eliminar los EPP según normas de bioseguridad.		Prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas en el laboratorio de Biología molecular y en cualquier ambiente de atención en salud.
8. Al finalizar realizar higiene de manos según normativa MINSAL.		Eliminar flora transitoria y seguir protocolo de normas de bioseguridad en un laboratorio de Biología Molecular.

TINCIÓN DEL FROTIS SANGUÍNEO

La calidad diagnóstica del frotis depende no solo de una correcta confección, sino también de la aplicación de técnicas de tinción adecuadas. En este contexto, la tinción May-Grünwald Giemsa (MGG) se emplea ampliamente en hematología por su capacidad de diferenciar con nitidez los distintos componentes celulares. Esta tinción, basada en colorantes derivados de eosina y azul de metileno, permite resaltar la morfología de los glóbulos rojos, identificar con claridad los diferentes tipos de leucocitos según sus características nucleares y citoplasmáticas, y evidenciar la presencia de plaquetas

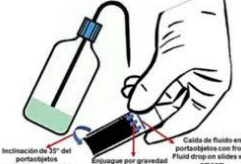
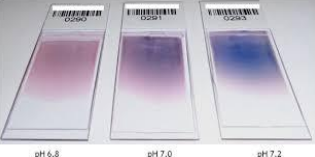
TINCIÓN DE FROTIS SANGUÍNEO

Tinción May Grünwald – Giemsa
Materiales a utilizar
• Buffer fosfato pH 6,8. • Colorante May Grünwald. • Colorante Giemsa diluido al 5%.
Proceso
1.- Cubrir muestra con solución May Grünwald por 5 minutos. 2.- Eliminar colorante y cubrir muestra con buffer pH 6,8 por 2 minutos. 3.- Estilar buffer y cubrir muestra con solución Giemsa diluido al 5% por 10 minutos. 4.- Realizar enjuague con agua potable hasta que el agua salga clara. 5.- Dejar secar en soporte de secado.



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO TINCIÓN DEL FROTIS SANGUÍNEO:

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Ordenar kit de tinción May Grünwald Giemsa cercano a zona de lavado. (colorantes, cubetas, bandeja y rejillas).		Ordenar el kit de tinción May-Grünwald Giemsa cerca de la zona de lavado facilita el flujo de trabajo, disminuye riesgos de derrame sobre el mesón.
2. Cubrir el frotis con solución May Grünwald por 5 minutos.		Permite la fijación y tinción inicial de las células sanguíneas, asegurando una adecuada preservación de su morfología para el posterior análisis microscópico.

3. Eliminar colorante y cubrir frotis con buffer pH 6,8 por 2 minutos.		Permite mantener la estabilidad del color, favorecer la diferenciación celular y asegurar una tinción uniforme para la correcta interpretación microscópica.
4. Estilar buffer y cubrir el frotis con solución Giemsa diluido al 5% por 10 minutos.		Permite resaltar con nitidez las características morfológicas de los leucocitos de la sangre, facilitando la diferenciación nuclear y citoplasmática necesaria para la correcta interpretación macroscópica.
5. Realizar enjuague del frotis con agua potable hasta que el agua salga clara.		Elimina el exceso de colorante, evitando artefactos de tinción y asegurando la visualización de las células al microscopio.
6. Dejar secar en soporte de secado a temperatura ambiente.		Evita la formación de artefactos y preserva la calidad de la tinción, asegurando una adecuada observación microscópica

PAUTA DE COTEJO

Recepción de muestras del área de Hematología		
Conducta	Si	No
1. Realiza higiene de manos, cumpliendo con la norma establecida por el MINSAL.		
2. Utiliza EPP para realizar el registro y evaluación de rechazo de las muestras de líquidos biológico estériles.		
3. Compara las órdenes de exámenes que correspondan con las muestras de tubo lila del área de Hematología		
4. Realiza registro de las muestras y posibles rechazos de tubos de Hematología.		
5. Utiliza lenguaje técnico hacia sus compañeros en toda la simulación		
6. Deja la estación de trabajo limpia y ordenada		

Confección de un frotis sanguíneo.		
Conducta	Si	No
1. Ordena su zona de trabajo con los materiales: tubo lila, portaobjetos, pipeta Pasteur de Plástico, gradilla, lápiz de cera.		
2. Homogeniza la muestra del tubo lila al inicio de la técnica.		
3. Agrega una gota de sangre simulada con la pipeta Pasteur de plástico a un extremo del portaobjeto.		
4. Posiciona el portaobjeto o cubreobjeto por delante de la gota de sangre simulada en un ángulo de 45°		
5. Permite que la sangre se extienda en el borde del portaobjetos o cubreobjetos que está realizando el extendido.		
6. Realiza un extendido de sangre completo a una velocidad constante		
7. Deja secar el frotis a temperatura ambiente.		
8. Rotula el frotis con un lápiz de cera en la zona esmerilada o en la cabeza del frotis.		
9. Utiliza lenguaje técnico hacia sus compañeros en toda la simulación.		
10. Trabaja de forma ordenada en el mesón.		

ESTACIÓN 3: Tinción del frotis sanguíneo:		
Conducta	Si	No
1. Ordena kit de tinción May Grünwald Giemsa cercano a zona de lavado. (colorantes, cubetas, bandeja y rejillas).		
2. Cubre el frotis con solución May Grünwald por 5 minutos		
3. Elimina colorante y cubre muestra con buffer pH 6,8 por 2 minutos		
4. Estila buffer y cubre el frotis con solución Giemsa diluido al 5% por 10 minutos.		
5. Realiza enjuague con agua potable hasta que el agua salga clara.		
6. Deja secar en soporte de secado a temperatura ambiente.		
7. Utiliza lenguaje técnico hacia sus compañeros en toda la simulación.		
8. Trabaja de forma ordenada en el mesón.		
9. Al finalizar todas las estaciones elimina los EPP según normativa de bioseguridad de laboratorio clínico.		
10. Realiza higiene de manos, cumpliendo con la norma establecida por el MINSAL.		

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Servicio de Salud Araucanía Sur. Técnicas de ejecución de exámenes y tiempos de respuesta: Hematología [Internet]. Temuco: Servicio de Salud Araucanía Sur; 2021.
Disponible en: <https://www.araucaniasur.cl/wp-content/uploads/2021/11/HAGP-APL-1.3-Tecnicas-de-ejecucion-de-examenes-y-tiempos-de-respuesta-Hematologia.pdf>
2. Instituto de Salud Pública de Chile. Recomendaciones para la tinción del frotis sanguíneo. Santiago de Chile: ISP; 2021. Disponible en:
<https://www.ispch.cl/sites/default/files/RECOMENDACIONES%20PARA%20LA%20TINCI%C3%93N%20DEL%20FROTIS%20SANGU%C3%8DNEO.pdf>
3. Universidad de Murcia. Frotis Sanguíneo y Tinción de Giemsa- YouTube; 2015.
Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=rmKx5JWmo4I>